

பாலின் ஒப்படர்த்தி கணக்கிடுதல்
(Calculation of Relative Density of Milk)

நோக்கம்

பாலின் தரத்தை நிர்ணயிக்கும் முக்கிய பண்பான ஒப்படர்த்தியை பால்மானியைக் கொண்டு கண்டறிதல்.

ஒப்படர்த்தி அறியும் முறை

நீருடன் ஒப்பிடும்பொழுது பாலின் அடர்த்தியே ஒப்படர்த்தியாகும். பாலில் உள்ள திடப்பொருளின் அளவு மற்றும் சுற்றுப்புற வெப்பநிலையைப் பொருத்து ஒப்படர்த்தி மாறுபடும். ஒப்படர்த்தியைக் கணக்கிடுவதற்கு 60^0F என்பதை நிலையான வெப்பநிலையாகக் கொள்ள வேண்டும். (திரவங்கள் சூடாகும்போது விரிவடைந்து ஒப்படர்த்தி குறையும். குளிர்விக்கும்போது ஒப்படர்த்தி அதிகரிக்கும்).

பால்மானி என்பது சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட நீர்மானியாகும். இது குமிழ் மற்றும் தண்டுப்பகுதி போன்ற பாகங்களைக் கொண்டது. குமிழின் உட்பகுதியில் பாதரசம் பூசப்பட்டு இருப்பதால், பயன்படுத்தும்பொழுது இது நேராக மிதக்கும். தண்டுப்பகுதியில் 0-40 வரை அளவுகள் குறிக்கப்பட்டு இருக்கும்.

ஒப்படர்த்தி காண வேண்டிய பாலில் பால்மானியை வைத்து தண்டுப்பகுதி காட்டும் அளவீட்டை குறித்துக் கொள்ள வேண்டும். பாலின் வெப்பநிலையை வெப்பநிலைமானியைக் கொண்டு கண்டறிய வேண்டும். பாலின் வெப்பநிலை 60^0Fக்கும் அதிகமாக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலைக்கும் 0.1 அளவினை பால்மானி காட்டும் அளவுடன் கூட்ட வேண்டும். 60^0F க்கும் குறைவாக இருப்பின், 0.1 அளவு குறைக்க வேண்டும்.

$$\text{பாலின் ஒப்படர்த்தி} = \frac{\text{சரி செய்யப்பட்ட பால்மானி அளவீடு}}{1000} + 1$$

கணக்கீடு செய்யும் முறை

பாலின் வெப்பநிலை 63^0F, பால்மானியின் அளவீடு 12 எனில் பாலின் ஒப்படர்த்தி யாது?

பாலின் வெப்பநிலை = 63^0F

பால்மானியின் அளவு = 12

வெப்பநிலை 63^0 என்பதால் பால்மானியின் அளவு கூடுதலாக – 0.3

$$\therefore \text{பாலின் ஒப்படர்த்தி} = \frac{12.3}{1000} + 1$$

$$= 0.0123 + 1 = 1.0123$$

நீர், பாலின் ஒப்படர்த்தி = 1:1.0123

AGRI_Practical.indd 322 03-01-2020 17:43:22